

Déconstruction Rigoureuse et Stratégie de Résolution Partielle pour la Conjecture d'Erdős-Sós

Charles EDOU NZE*

7 août 2026

Résumé

Nous présentons une déconstruction axiomatique rigoureuse et une stratégie de résolution partielle pour la conjecture d'Erdős-Sós, qui affirme que tout graphe dont le degré moyen est strictement supérieur à $k - 1$ doit contenir chaque arbre sur $k + 1$ sommets comme sous-graphe. Nous introduisons des bornes issues de la recherche documentaire contextuelle, des définitions structurelles formelles pour l'autoformalisation avec Lean 4, et fournissons des preuves (sans ellipse) pour les lemmes clés concernant les suites de degrés et les contre-exemples minimaux.

Table des matières

1 Définitions Axiomatiques et Énoncé du Problème	1
2 Recherche Documentaire Contextuelle	1
3 Architecture pour l'Autoformalisation	2
4 Lemmes et Preuves sans Ellipse	2

1 Définitions Axiomatiques et Énoncé du Problème

La conjecture d'Erdős-Sós (1962) reste l'un des problèmes centraux de la théorie extrémale des graphes. Nous commençons par formaliser les définitions.

Définition 1.1 (Graphe et Arbre). *Soit $G = (V, E)$ un graphe simple non orienté où V est un ensemble fini de sommets et $E \subseteq \binom{V}{2}$ est l'ensemble des arêtes. Un arbre T est un graphe connexe et acyclique.*

Définition 1.2 (Degré Moyen). *Le degré moyen d'un graphe $G = (V, E)$ est donné par $d(G) = \frac{2|E|}{|V|}$.*

Conjecture 1.3 (Conjecture d'Erdős-Sós). *Soit $k \in \mathbb{N}$ avec $k \geq 1$. Si G est un graphe de degré moyen $d(G) > k - 1$, alors G contient chaque arbre T sur $k + 1$ sommets comme sous-graphe.*

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

2 Recherche Documentaire Contextuelle

Une revue de la littérature révèle des analogies avec des problèmes combinatoires connexes. Par exemple, des recherches récentes sur la connectivité généralisée et les bornes de type Turán sur les graphes bipartis explorent des structures extrémales denses. La construction d'arbres de Steiner disjoints et l'étude de graphes seuils fournissent des bornes sur des sous-structures évitant des composants spécifiques, ce qui est similaire à la recherche d'arbres dans des graphes de degré moyen borné. Le théorème classique d'Ajtai-Komlós-Szemerédi fournit des bornes asymptotiques liées, et notre approche vise à exploiter une décomposition structurelle analogue à celles utilisées dans les théories des limites de graphes denses.

3 Architecture pour l'Autoformalisation

La structure de la preuve est conçue pour faciliter sa traduction dans des assistants de preuve tels que Lean 4. Nous spécifions explicitement les types et les variables.

```
-- Spécification de l'Architecture Lean 4
import Mathlib.Combinatorics.SimpleGraph.Basic
import Mathlib.Combinatorics.SimpleGraph.Connectivity

universe u
variable {V : Type u} [Fintype V] [DecidableEq V]

def AverageDegree (G : SimpleGraph V) :  $\mathbb{Q}$  :=
  (2 * G.edgeFinset.card) / Fintype.card V

def IsTree (G : SimpleGraph V) : Prop :=
  G.Connected  $\wedge$  G.IsAcyclic

theorem ErdosSos (k :  $\mathbb{N}$ ) (G : SimpleGraph V) (T : SimpleGraph V)
  (hG : AverageDegree G > k - 1)
  (hT_tree : IsTree T)
  (hT_verts : Fintype.card V = k + 1) :
   $\exists f : V \hookrightarrow V, \forall v w : V, T.Adj\ v\ w \rightarrow G.Adj\ (f\ v)\ (f\ w) :=$ 
  sorry
```

4 Lemmes et Preuves sans Ellipse

Nous décomposons le problème en plusieurs lemmes.

Lemme 4.1 (Réduction du Degré Minimum). *S'il existe un contre-exemple G à la conjecture d'Erdős-Sós pour un k donné, il existe un contre-exemple minimal G^* tel que le degré minimum $\delta(G^*) \geq \frac{k}{2}$.*

Démonstration. Soit $G = (V, E)$ un graphe avec $d(G) > k - 1$ tel que G ne contient pas un arbre spécifique T sur $k + 1$ sommets. Supposons par l'absurde qu'il n'y ait aucun sous-graphe $H \subseteq G$ avec $d(H) > k - 1$ et un degré minimum $\delta(H) \geq \frac{k}{2}$.

Nous construisons récursivement une suite de sous-graphes $G_0, G_1, \dots$. Soit $G_0 = G$. Pour $i \geq 0$, si G_i possède un sommet v_i de degré $d_{G_i}(v_i) < \frac{k-1}{2}$, nous obtenons G_{i+1} en supprimant v_i et ses arêtes incidentes. À chaque étape, le nombre d'arêtes retirées est au plus $\frac{k-1}{2}$. Soit $n_i = |V(G_i)|$ et $e_i = |E(G_i)|$. Nous avons $e_0 > \frac{k-1}{2}n_0$. Par récurrence, $e_{i+1} \geq e_i - \frac{k-1}{2} > \frac{k-1}{2}n_i - \frac{k-1}{2} = \frac{k-1}{2}(n_i - 1) = \frac{k-1}{2}n_{i+1}$. Ainsi, le degré moyen de G_{i+1} reste strictement supérieur

à $k-1$. Puisque G est fini, ce processus doit se terminer à un certain sous-graphe G^* . La condition de terminaison est que chaque sommet dans G^* a un degré strictement supérieur à $\frac{k-1}{2}$. Puisque les degrés sont des entiers, $\delta(G^*) \geq \lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor + 1 \geq \frac{k}{2}$. Parce que G^* est un sous-graphe de G et que G ne contient pas T , G^* ne contient pas non plus T . Par conséquent, G^* est un contre-exemple minimal avec $\delta(G^*) \geq \frac{k}{2}$. Cela contredit notre hypothèse qu'aucun tel sous-graphe n'existe. Par conséquent, un tel sous-graphe doit exister. $\square$

Lemme 4.2 (Plongement de Chemin). *Soit G un graphe de degré minimum $\delta(G) \geq m$. Alors G contient un chemin de longueur au moins m .*

Démonstration. Soit $P = (v_0, v_1, \dots, v_l)$ un chemin de longueur maximale dans G . Tous les voisins du sommet v_0 doivent se trouver sur le chemin P , car s'il existait un voisin u de v_0 qui n'est pas dans P , le chemin $(u, v_0, v_1, \dots, v_l)$ serait un chemin plus long dans G , ce qui contredit la maximalité de P . Puisque v_0 a au moins $\delta(G)$ voisins, et que tous ces voisins sont parmi $\{v_1, \dots, v_l\}$, nous devons avoir $l \geq \delta(G) \geq m$. Le chemin P contient l arêtes, sa longueur est donc d'au moins m . Ceci achève la démonstration. $\square$